บทที่ 2

ทฤษฎี เทคโนโลยี และงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง (Theories and Principles)

โครงงานวิศวกรรมนี้พัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า สำหรับร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต ซึ่งเดิมใช้ใบเสร็จกระดาษเป็นตัวกลางระหว่างจุดชำระเงินหน้าร้านกับจุดจ่ายสินค้าที่คลัง ปัญหาที่เก็บได้จากหน้างานสามข้อหลัก ได้แก่ ยอดสินค้าคงเหลือในบันทึกไม่ตรงกับจำนวนจริง มีการนำบิลเก่ามาใช้รับสินค้าซ้ำ และคลังสินค้าไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีคำสั่งซื้อใดรอการจัดเตรียมอยู่

ปัญหาทั้งสามข้อนี้ไม่ใช่ปัญหาของการบันทึกข้อมูล แต่เป็นปัญหาของการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลเมื่อมีผู้ใช้งานหลายคนทำรายการพร้อมกัน และการส่งข้อมูลถึงผู้เกี่ยวข้องได้ทันเวลา ทฤษฎีที่นำเสนอในหัวข้อนี้จึงคัดเลือกจากการตัดสินใจออกแบบที่เกิดขึ้นจริงในระบบ โดยแต่ละหัวข้อตอบคำถามว่า เหตุใดระบบจึงถูกออกแบบเช่นนั้น และหากไม่ทำเช่นนั้นจะเกิดผลอย่างไร

2.1.1 การแบ่งชั้นซอฟต์แวร์และการแยกความรับผิดชอบ

การแยกความรับผิดชอบ เป็นหลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่กำหนดให้แต่ละส่วนของระบบรับผิดชอบเรื่องเดียวและไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของส่วนอื่น [1] การประยุกต์หลักการนี้กับเว็บแอปพลิเคชันนิยมแบ่งระบบออกเป็นสามชั้นตามหน้าที่ ได้แก่ ชั้นการนำเสนอข้อมูล ชั้นตรรกะทางธุรกิจ และชั้นข้อมูล การแบ่งเช่นนี้ทำให้แต่ละชั้นพัฒนา ทดสอบ และแก้ไขได้อย่างอิสระจากกัน

อย่างไรก็ตาม การแบ่งชั้นเชิงตรรกะกับการแบ่งหน่วยที่ติดตั้งจริงเป็นคนละเรื่องกัน [2] ชั้นเชิงตรรกะอธิบายว่าโค้ดส่วนใดรับผิดชอบอะไร ส่วนหน่วยติดตั้ง อธิบายว่าอะไรทำงานเป็นกระบวนการแยกกัน คำถามเชิงออกแบบที่ต้องตอบคือ เมื่อใดจึงควรแยกส่วนหนึ่งออกเป็นหน่วยติดตั้งต่างหาก ซึ่งเหตุผลอาจไม่ได้มาจากขนาดของโค้ดเสมอไป แต่มาจากข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมที่ส่วนนั้นต้องทำงานอยู่

โครงงานนี้แบ่งระบบเป็นสามชั้นเชิงตรรกะตามหลักข้างต้น แต่มีหน่วยติดตั้งสี่หน่วย เนื่องจากบริการพิมพ์ใบเสร็จถูกแยกออกเป็นกระบวนการต่างหาก เหตุผลไม่ใช่เพราะขนาดของโค้ด แต่เพราะเครื่องพิมพ์ความร้อนเชื่อมต่อทางกายภาพกับเครื่องที่ตั้งอยู่หน้าร้าน บริการนี้จึงต้องทำงานบนเครื่องนั้นเสมอ ในขณะที่ระบบหลังบ้านสามารถย้ายไปทำงานที่ใดก็ได้ ภายในระบบหลังบ้านยัง

แบ่งย่อยตามความรับผิดชอบอีกชั้นหนึ่ง เป็นส่วนควบคุมตามหน้าที่ ส่วนตรวจสอบสิทธิ์ที่คั่นหน้าทุกเส้นทาง ส่วนตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และไลบรารีภายใน

การอธิบายสถาปัตยกรรมที่มีทั้งชั้นเชิงตรรกะและหน่วยติดตั้งเช่นนี้ให้ผู้อ่านต่างกลุ่มเข้าใจตรงกันได้ ใช้แบบจำลองซีโฟร์ ของบราวน์ [3] ซึ่งเสนอให้อธิบายซอฟต์แวร์ด้วยแผนภาพหลายระดับที่ซูมเข้าหากันทีละชั้น เริ่มจากระดับบริบท ที่มองระบบเป็นกล่องเดียวและแสดงเพียงว่าใครใช้ระบบและระบบต่อกับอะไร ลงไปยังระดับคอนเทนเนอร์ ที่แสดงหน่วยที่ติดตั้งแยกกัน และระดับส่วนประกอบ ที่แสดงโมดูลภายในแต่ละหน่วย เหตุผลที่แบบจำลองนี้เหมาะกับโครงงานคือผู้อ่านแต่ละกลุ่มต้องการรายละเอียดคนละระดับ เจ้าของร้านต้องการเห็นเพียงระดับบริบท ส่วนผู้พัฒนาต้องการเห็นถึงระดับโมดูล การแยกเป็นชั้นจึงตอบทั้งสองกลุ่มได้ด้วยแผนภาพชุดเดียวกัน บทที่ 3 ใช้แบบจำลองนี้อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบสามระดับตามลำดับ

2.1.2 ขอบเขตของธุรกรรมและคุณสมบัติเอซิด (ACID)

ธุรกรรม คือกลุ่มของคำสั่งที่ต้องดำเนินการสำเร็จทั้งหมดหรือไม่ดำเนินการเลย ระบบฐานข้อมูลที่รองรับธุรกรรมต้องรับประกันคุณสมบัติสี่ประการ คือ ความเป็นหน่วยเดียว ความสอดคล้อง การแยกจากกัน และความคงทน หรือเรียกโดยรวมว่าคุณสมบัติเอซิด [4] คุณสมบัติเหล่านี้ป้องกันไม่ให้ข้อมูลค้างอยู่ในสภาพครึ่ง ๆ กลาง ๆ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำงาน

ประเด็นที่ยากในทางปฏิบัติไม่ใช่การทำความเข้าใจนิยามของเอซิด แต่เป็นการตัดสินใจว่า คำสั่งใดควรอยู่ภายในขอบเขตของธุรกรรมและคำสั่งใดไม่ควร หากรวมงานเข้าไปในธุรกรรมมากเกินไป ระยะเวลาที่ธุรกรรมถือครองทรัพยากรจะยาวขึ้นและกระทบผู้ใช้งานรายอื่น แต่หากแยกงานที่ควรอยู่ด้วยกันออกจากกัน ข้อมูลอาจไม่สอดคล้องกันเมื่อขั้นตอนหนึ่งสำเร็จแต่อีกขั้นตอนล้มเหลว หลักที่ใช้ตัดสินคือ งานใดที่หากล้มเหลวแล้วทำให้ข้อมูลผิดต้องอยู่ในธุรกรรมเดียวกัน ส่วนงานที่เป็นผลพลอยได้และล้มเหลวได้โดยไม่กระทบความถูกต้องของข้อมูลควรอยู่นอกธุรกรรม

โครงงานนี้ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่รองรับธุรกรรมและกำหนดขอบเขตไว้อย่างชัดเจน ในขั้นตอนยืนยันจ่ายสินค้า การเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ การหักยอดสินค้าคงเหลือ การบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสต็อก และการบันทึกประวัติการทำรายการ ทั้งสี่อย่างอยู่ภายในธุรกรรมเดียวกัน เพราะหากขั้นตอนใดล้มเหลวแล้วขั้นตอนอื่นยังคงอยู่ ยอดสินค้าในระบบจะไม่ตรงกับความจริงทันที ส่วนการตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อสร้างการแจ้งเตือนถูกออกแบบให้ทำงาน หลังจากธุรกรรมยืนยันผลสำเร็จแล้วเท่านั้น เพราะการแจ้งเตือนเป็นงานผลพลอยได้ หากการสร้างการแจ้งเตือนล้มเหลว ไม่ควรมีผลให้การจ่ายสินค้าที่เกิดขึ้นจริงแล้วถูกยกเลิกตามไปด้วย

2.1.3 การควบคุมภาวะพร้อมกัน: การล็อกเชิงบวกและการล็อกเชิงลบ

คุณสมบัติเอซิดรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมหนึ่ง ๆ แต่ไม่ได้อธิบายว่าเมื่อธุรกรรมสองรายการเข้ามาแก้ไขข้อมูลชุดเดียวกันในเวลาเดียวกัน ระบบจะตัดสินอย่างไร เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของการควบคุมภาวะพร้อมกัน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อป้องกันความผิดปกติ เช่น การเขียนทับผลของกันและกัน [5]

วิธีการควบคุมภาวะพร้อมกันแบ่งได้เป็นสองแนวทางหลัก แนวทางแรกคือ การล็อกเชิงลบ ซึ่งตั้งสมมติฐานว่าการชนกันเกิดขึ้นบ่อย จึงล็อกข้อมูลไว้ตั้งแต่ตอนอ่าน ผู้ที่เข้ามาภายหลังต้องรอจนกว่าธุรกรรมแรกจะสิ้นสุด วิธีนี้ให้ความถูกต้องสูงแต่ทำให้เกิดการรอคอย แนวทางที่สองคือการล็อกเชิงบวก ซึ่งตั้งสมมติฐานว่าการชนกันเกิดขึ้นไม่บ่อย จึงปล่อยให้ธุรกรรมทำงานไปก่อนโดยไม่ล็อก แล้วตรวจสอบในขั้นตอนการเขียนว่ามีผู้อื่นแก้ไขข้อมูลไปก่อนหรือไม่ หากพบว่ามี ธุรกรรมนั้นจะถูกยกเลิก [6] ทั้งสองแนวทางมีข้อดีข้อเสียต่างกันและเลือกใช้ตามลักษณะของงาน

โครงงานนี้ใช้ทั้งสองแนวทางร่วมกันในขั้นตอนยืนยันจ่ายสินค้า เนื่องจากปัญหาที่ต้องป้องกันมีสองปัญหาที่แยกจากกัน ปัญหาแรกคือการจ่ายสินค้าซ้ำสำหรับคำสั่งซื้อเดียวกัน ระบบป้องกันด้วยการล็อกเชิงบวก โดยคำสั่งเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อมีเงื่อนไขกำกับว่าสถานะเดิมต้องเป็นรอจ่ายสินค้าเท่านั้น หากมีพนักงานคนอื่นยืนยันจ่ายไปก่อนแล้ว จำนวนแถวที่ถูกแก้ไขจะเป็นศูนย์ ระบบจะยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดและแจ้งว่าคำสั่งซื้อนี้ถูกจ่ายไปแล้ว ปัญหาที่สองคือยอดสินค้าคงเหลือคลาดเคลื่อนเมื่อมีการหักยอดพร้อมกัน ระบบป้องกันด้วยการล็อกเชิงลบ โดยอ่านรายการสินค้าพร้อมล็อกแถวไว้ ทำให้คำขอที่เข้ามาพร้อมกันต้องดำเนินการตามลำดับ นอกจากนี้คำสั่งหักยอดยังมีเงื่อนไขกำกับว่ายอดคงเหลือต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่จะหัก เป็นด่านป้องกันชั้นสุดท้าย

การเลือกใช้ทั้งสองแนวทางร่วมกันจึงไม่ใช่การทำงานซ้ำซ้อน แต่เป็นการแก้ปัญหาคนละปัญหาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมกับปัญหานั้น

2.1.4 เครื่องสถานะจำกัดกับวงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ

ข้อมูลที่มีวงจรชีวิตชัดเจนสามารถอธิบายได้ด้วยเครื่องสถานะจำกัด ซึ่งกำหนดว่าข้อมูลมีสถานะใดได้บ้าง และเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งได้ทางใดบ้าง [7] ประโยชน์ของการอธิบายด้วยวิธีนี้คือ เส้นทางที่ไม่ได้ระบุไว้ถือว่าไม่อนุญาต ระบบจึงไม่ต้องเขียนคำสั่งตรวจสอบแยกทีละกรณีว่าการเปลี่ยนสถานะใดผิดกฎ

แนวคิดที่ต้องแยกให้ชัดคือ สถานะอาจถูกออกแบบให้เป็น ค่าที่ผู้ใช้กำหนดได้โดยตรง หรือเป็น ผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำที่สำเร็จแล้ว เท่านั้น แบบหลังเข้มงวดกว่า เพราะทำให้สถานะทำหน้าที่เป็นหลักฐานได้ว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่เพียงค่าที่ใครก็ตั้งได้

โครงงานนี้กำหนดให้คำสั่งซื้อมีสี่สถานะ คือรอจ่ายสินค้า กำลังจัดของ ส่งมอบสำเร็จ และยกเลิก โดยมีข้อกำหนดสองข้อที่ทำให้สถานะมีความหมายมากกว่าการบอกขั้นตอนของงาน ข้อแรกคือ ไม่มีสถานะก่อนการชำระเงิน คำสั่งซื้อถูกบันทึกลงฐานข้อมูลครั้งเดียวเมื่อพนักงานยืนยันรับชำระเงินแล้ว และคอลัมน์วันเวลาที่รับชำระถูกกำหนดให้ต้องมีค่าเสมอ ผลคือคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในระบบย่อมผ่านการชำระเงินแล้วทุกรายการ ไม่มีรายการค้างจากลูกค้าที่เปลี่ยนใจ ข้อที่สองคือ สถานะส่งมอบสำเร็จเข้าถึงได้ทางเดียว คือผ่านธุรกรรมตัดสต็อกที่สำเร็จเท่านั้น ระบบปฏิเสธการตั้งค่าสถานะนี้โดยตรงผ่านเส้นทางปรับสถานะทั่วไป เพราะหากอนุญาต สถานะจะไม่เป็นหลักฐานอีกต่อไปว่าสต็อกถูกหักแล้วจริง

ข้อกำหนดข้อที่สองนี้เชื่อมโดยตรงกับการล็อกเชิงบวกในหัวข้อ 2.1.3 เนื่องจากเงื่อนไขที่ตรวจว่าสถานะเดิมต้องเป็นรอจ่ายสินค้าก่อนจึงจะเปลี่ยนได้ ทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกัน คือบังคับเส้นทางการเปลี่ยนสถานะตามเครื่องสถานะ และเป็นกลไกกันการจ่ายซ้ำในเวลาเดียวกัน

2.1.5 บันทึกแบบเพิ่มอย่างเดียว: บัญชีการเคลื่อนไหวและร่องรอยการตรวจสอบ

ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเก็บได้สองแบบ แบบแรกเก็บเฉพาะค่าปัจจุบันแล้วเขียนทับทุกครั้งที่เปลี่ยน แบบที่สองเก็บทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการต่อเนื่องโดยไม่แก้ไขและไม่ลบรายการเดิม ค่าปัจจุบันเป็นเพียงผลรวมของรายการทั้งหมด แบบแรกประหยัดพื้นที่แต่ตอบไม่ได้ว่าค่าปัจจุบันมาจากไหน ส่วนแบบที่สองตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้น แลกกับปริมาณข้อมูลที่โตขึ้นเรื่อย ๆ

หลักการเดียวกันนี้ใช้กับบันทึกด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งกำหนดว่าบันทึกเหตุการณ์ต้องระบุได้ว่าใครทำอะไร เมื่อใด และจากที่ใด และต้องไม่ถูกแก้ไขย้อนหลัง มิฉะนั้นบันทึกนั้นใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ [8]

โครงงานนี้ใช้แนวทางเก็บทุกการเปลี่ยนแปลงในสองเรื่อง เรื่องแรกคือการเคลื่อนไหวของสต็อก ทุกครั้งที่ยอดคงเหลือเปลี่ยน ระบบบันทึกจำนวนที่เปลี่ยน พร้อมยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนนั้น และสาเหตุว่าเป็นการจ่ายตามคำสั่งซื้อ การปรับด้วยมือ หรือการรับสินค้าเข้า การเก็บยอดคงเหลือหลังเปลี่ยนไว้ด้วยทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ายอดเริ่มไม่ตรงกับความจริงตั้งแต่รายการใด โดยไม่ต้องไล่คำนวณใหม่ทั้งหมด เรื่องที่สองคือประวัติการทำรายการ ซึ่งบันทึกผู้กระทำ การกระทำ ชนิดและรหัสของข้อมูลที่ถูกกระทำ รายละเอียดเพิ่มเติม และหมายเลขที่อยู่เครือข่ายของผู้ใช้

จุดที่ต้องอธิบายให้ได้คือ บันทึกทั้งสองชนิดถูกเขียนภายในธุรกรรมเดียวกันกับการหักยอดสต็อก ตามที่กำหนดขอบเขตไว้ในหัวข้อ 2.1.2 หากเขียนนอกธุรกรรม จะเกิดกรณีที่สต็อกถูกหักแล้วแต่ไม่มีบันทึก หรือมีบันทึกแต่สต็อกไม่ได้ถูกหัก ซึ่งทำให้บันทึกนั้นเชื่อถือไม่ได้ทันที

2.1.6 สถาปัตยกรรมขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์และการผลักข้อมูลผ่านช่องทางค้าง

การสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ตามรูปแบบดั้งเดิมเป็นแบบร้องขอแล้วตอบกลับ ฝ่ายไคลเอนต์ต้องเป็นผู้เริ่มทุกครั้ง หากต้องการทราบว่ามีข้อมูลใหม่หรือไม่ ต้องส่งคำขอถามซ้ำเป็นระยะ ซึ่งเรียกว่าการวนถาม วิธีนี้สิ้นเปลืองทั้งปริมาณการรับส่งข้อมูลและภาระของฐานข้อมูล และยังมีความหน่วงเท่ากับช่วงเวลาที่เว้นระหว่างการถามแต่ละครั้ง

สถาปัตยกรรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ แก้ปัญหานี้ด้วยการเปิดช่องทางสื่อสารค้างไว้ แล้วให้ฝ่ายเซิร์ฟเวอร์เป็นผู้ผลักข้อมูลไปยังไคลเอนต์เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น มาตรฐานที่ใช้กันแพร่หลายมีสองแบบ แบบแรกคือเว็บซ็อกเก็ต ซึ่งเปิดช่องทางสื่อสารสองทางบนการเชื่อมต่อเดียว [9] แบบที่สองคือเหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นช่องทางทางเดียวจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังไคลเอนต์ [10] แบบแรกมีความสามารถมากกว่า ส่วนแบบที่สองเรียบง่ายกว่าและทำงานบนโพรโทคอลเว็บปกติ จึงเหมาะเป็นช่องทางสำรองเมื่อช่องทางหลักเชื่อมต่อไม่สำเร็จ

โครงงานนี้ใช้เว็บซ็อกเก็ตเป็นช่องทางหลักและใช้เหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์เป็นช่องทางสำรอง เมื่อพนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน ระบบจะผลักคำสั่งซื้อใหม่ไปยังหน้าจอคิวงานที่คลังสินค้าทันที พนักงานคลังจึงเริ่มจัดเตรียมสินค้าได้ก่อนที่ลูกค้าจะเดินถือใบเสร็จมาถึง โดยไม่ต้องกดรีเฟรชหน้าจอ การเลือกวิธีผลักข้อมูลแทนการวนถามมีเหตุผลรองรับจากข้อกำหนดที่ระบุว่าคำสั่งซื้อใหม่ต้องปรากฏบนหน้าจอคิวภายในสามวินาที หากใช้การวนถามให้ได้ความหน่วงระดับนี้ ต้องส่งคำขอถามทุกหนึ่งถึงสองวินาทีตลอดเวลาทำการ ซึ่งไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับจำนวนคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจริง

2.1.7 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทและความมั่นคงปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน

การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท เป็นแบบจำลองที่ไม่ผูกสิทธิ์ไว้กับผู้ใช้แต่ละคนโดยตรง แต่ผูกไว้กับบทบาท แล้วจึงกำหนดบทบาทให้ผู้ใช้อีกชั้นหนึ่ง [11] ข้อดีคือเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนหน้าที่ ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเพียงบทบาทที่ผู้ใช้นั้นถืออยู่ ไม่ต้องไล่แก้สิทธิ์ทีละรายการ และเมื่อต้องตรวจสอบว่าใครเข้าถึงอะไรได้บ้าง สามารถตรวจที่ระดับบทบาทได้แทนที่จะไล่ดูรายบุคคล

ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติคือ การควบคุมสิทธิ์ต้องบังคับที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เสมอ การซ่อนเมนูหรือปุ่มที่ฝั่งหน้าเว็บเป็นเพียงการปรับประสบการณ์ผู้ใช้ ไม่ใช่มาตรการความปลอดภัย เนื่องจากผู้ใช้สามารถส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรงโดยไม่ผ่านหน้าจอ นอกจากนี้การพิสูจน์ตัวตนยังต้องพิจารณาสองเรื่องประกอบกัน คือการเก็บรหัสผ่านซึ่งต้องผ่านฟังก์ชันแฮชที่ออกแบบให้ทำงานช้าและเติมค่าสุ่ม เพื่อให้การเดาสุ่มไม่คุ้มค่า และการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างทาง เพื่อไม่ให้ผู้ที่ดักฟังเครือข่ายอ่านโทเคนหรือรหัสผ่านได้

โครงงานนี้กำหนดบทบาทไว้สามบทบาทในระดับโครงสร้างข้อมูล คือพนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ โดยจำกัดค่าที่เป็นไปได้ไว้ในนิยามของตาราง ทำให้ไม่มีทางบันทึกบทบาทนอกเหนือจากสามค่านี้ การตรวจสอบสิทธิ์ทำที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยคาดส่วนตรวจสอบไว้หน้าทุกเส้นทางยกเว้นการเข้าสู่ระบบ และรหัสผ่านจัดเก็บในรูปแบบที่ผ่านการแฮชแล้ว ส่วนการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างทางยังไม่ได้เปิดใช้ เนื่องจากระบบทำงานในเครือข่ายภายในร้าน ข้อจำกัดนี้ระบุไว้ในบทที่ 1 หัวข้อ 1.3.3 และเสนอเป็นงานที่ต้องทำก่อนใช้งานจริงในบทที่ 5

2.1.8 การรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

การรวบรวมข้อมูล คือการดึงข้อมูลรายการย่อยจำนวนมากมาสรุปเป็นตัวเลขไม่กี่ตัวที่ผู้บริหารใช้ตัดสินใจได้ทันที เครื่องมือที่นำแนวคิดนี้มาใช้คือแดชบอร์ด ซึ่งมีหลักสำคัญว่าต้องแสดงเฉพาะสิ่งที่นำไปสู่การตัดสินใจ และต้องอ่านจบได้ในหน้าจอเดียวโดยไม่ต้องเลื่อนหาข้อมูล [12]

คำถามเชิงออกแบบที่ต้องตอบคือ จะคำนวณตัวเลขสรุปเมื่อใด ทางเลือกแรกคือคำนวณตอนอ่าน ทุกครั้งที่เปิดหน้าจอจะไล่รวมจากข้อมูลดิบใหม่ ตัวเลขจึงตรงกับฐานข้อมูลเสมอ แต่ใช้เวลามากขึ้นเมื่อข้อมูลสะสมมากขึ้น ทางเลือกที่สองคือคำนวณตอนเขียน โดยเก็บยอดสรุปไว้ล่วงหน้าแล้วปรับทีละครั้งที่มีรายการใหม่ ซึ่งอ่านได้เร็วแต่มีความเสี่ยงว่ายอดสรุปจะไม่ตรงกับข้อมูลดิบหากการปรับพลาดไปแม้เพียงครั้งเดียว

โครงงานนี้เลือกคำนวณตอนอ่านทั้งหมด ไม่มีการเก็บค่าสรุปไว้ล่วงหน้า เหตุผลคือเกณฑ์การยอมรับของระบบกำหนดให้ตัวเลขบนแดชบอร์ดต้องตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลโดยตรง หากเก็บค่าสรุปไว้ล่วงหน้าจะต้องพิสูจน์เพิ่มว่าค่าที่เก็บไว้ไม่เคยคลาดเคลื่อน ซึ่งเป็นภาระที่ไม่คุ้มกับปริมาณรายการของร้านค้าปลีกขนาดเล็กหนึ่งแห่ง นอกจากนี้แดชบอร์ดยังถูกแยกเป็นสองระดับตามสิทธิ์การเข้าถึง คือระดับปฏิบัติการซึ่งแสดงคิวคงค้างและระดับสต็อกให้ผู้จัดการและพนักงานคลังสินค้าใช้วางแผนงานประจำวัน กับระดับบริหารซึ่งแสดงภาพรวมยอดขายให้เฉพาะผู้จัดการ

2.1.9 การจัดการสินค้าคงคลัง: จุดสั่งซื้อเพิ่มและการเตือนเชิงรุก

การบริหารสินค้าคงคลังมีเป้าหมายเพื่อรักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยงที่สินค้าจะขาดมือกับต้นทุนที่จมอยู่กับสินค้าค้างสต็อก [13] เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ควบคุมสมดุลนี้คือจุดสั่งซื้อเพิ่ม ซึ่งเป็นระดับสินค้าคงเหลือที่เมื่อลดลงมาถึงแล้วต้องดำเนินการสั่งซื้อทันที โดยคำนวณจากอัตราการใช้สินค้าคูณกับระยะเวลารอคอยสินค้า บวกกับปริมาณสำรองเพื่อความปลอดภัย หากกำหนดค่านี้ต่ำเกินไปสินค้าจะขาดมือก่อนของใหม่มาถึง หากกำหนดสูงเกินไปเงินทุนจะจมอยู่กับสินค้าที่ยังไม่จำเป็นต้องมี

การควบคุมระดับสินค้าคงคลังแบ่งได้เป็นสองแนวทาง แนวทางแรกคือการตรวจนับเป็นรอบ ซึ่งตรวจสอบตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น สิ้นวันหรือสิ้นสัปดาห์ แนวทางที่สองคือการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรวจสอบทุกครั้งที่ระดับสินค้าเปลี่ยนแปลง แนวทางแรกทำได้ง่ายกว่าในระบบที่บันทึกด้วยมือ แต่มีจุดอ่อนคือสินค้าอาจหมดลงระหว่างรอบการตรวจโดยไม่มีใครทราบ

นอกจากนี้สินค้าแต่ละรายการยังไม่ควรได้รับความสำคัญเท่ากัน การจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่าด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบเอบีซีแสดงให้เห็นว่าในธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง สินค้าจำนวนน้อยรายการมักคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการขายส่วนใหญ่ [14] ข้อค้นพบนี้บ่งชี้ว่าการกำหนดจุดสั่งซื้อเพิ่มควรพิจารณาเป็นรายสินค้า ไม่ใช่ใช้ค่าเดียวกันทั้งร้าน

โครงงานนี้กำหนดจุดสั่งซื้อเพิ่มเป็นค่าประจำของสินค้าแต่ละรายการ ผู้จัดการปรับค่าได้เอง และเลือกใช้แนวทางตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยระบบตรวจเงื่อนไขทุกครั้งหลังการตัดสต็อกเสร็จสิ้น เมื่อยอดคงเหลือลดลงต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม ระบบจะสร้างการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการทันทีพร้อมระบุยอดคงเหลือปัจจุบันเทียบกับจุดที่ตั้งไว้ และมีเงื่อนไขไม่สร้างการแจ้งเตือนซ้ำหากรายการเดิมยังไม่ถูกอ่าน การออกแบบเช่นนี้ตอบปัญหาที่พบจากหน้างานโดยตรง คือเดิมผู้จัดการต้องรอสรุปยอดและนับสต็อกด้วยมือตอนท้ายวัน จึงตัดสินใจสั่งซื้อจากประสบการณ์และการประมาณแทนข้อมูลจริง

2.2 เครื่องมือและเทคโนโลยีการพัฒนา (Technology Stack)

เทคโนโลยีที่นำเสนอในหัวข้อนี้คัดเลือกจากสิ่งที่ระบบใช้งานจริง โดยแต่ละหัวข้ออธิบายว่าเทคโนโลยีนั้นถูกเลือกเพราะข้อจำกัดใดของโครงงาน และรองรับทฤษฎีข้อใดในหัวข้อ 2.1 ทั้งนี้สัญลักษณ์ของเทคโนโลยีที่แสดงประกอบในหัวข้อนี้นำมาจากคลังสื่อเสรีวิกิมีเดียคอมมอนส์ ซึ่งเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิด ส่วนหัวข้อที่เป็นโพรโทคอลมาตรฐานหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุยี่ห้อจะไม่มีภาพประกอบ เนื่องจากไม่มีสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ

เทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละส่วนของระบบและเหตุผลเชิงวิศวกรรมของการเลือกสรุปไว้ในตารางที่ 2.1 รายละเอียดของแต่ละเทคโนโลยีอธิบายในหัวข้อย่อยถัดไป

ตารางที่ 2.1 เทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละส่วนของระบบและเหตุผลของการเลือก

ส่วนของระบบ	เทคโนโลยี	เหตุผลของการเลือก	หัวข้อ
ระบบหลังบ้าน	โหนดเจเอส เอ็กซ์เพรสเจเอส	ไม่บล็อกการทำงาน จึงเปิดช่องทางค้างกับหน้าจอคิวหลายเครื่องพร้อมกันได้ และมีมิดเดิลแวร์สำหรับตรวจสิทธิ์ในที่เดียว	2.2.1
ฐานข้อมูล	มายเอสคิวแอล เอนจินอินโนดีบี	รองรับธุรกรรมแบบเอซิดและการล็อกระดับแถว ซึ่งการตัดสต็อกต้องใช้	2.2.2

ส่วนของระบบ	เทคโนโลยี	เหตุผลของการเลือก	หัวข้อ
ส่วนติดต่อผู้ใช้	รีแอ็กต์ ไวต์ รีแอ็กต์เราท์เตอร์	ปรับหน้าจอเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนเมื่อมีข้อมูลผลักเข้ามา และแยกเส้นทางหน้าจอตามบทบาท	2.2.3
การสื่อสารแบบเรียลไทม์	เว็บซ็อกเก็ต และเซิร์ฟเวอร์เซนต์อีเวนต์เป็นทางสำรอง	ให้เซิร์ฟเวอร์ผลักคำสั่งซื้อใหม่ไปยังคลังได้ทันทีโดยไม่ต้องวนถาม	2.2.4
การพิมพ์ใบเสร็จ	ชุดคำสั่งอีเอสซีโพส และรหัสอักขระ มอก. 620	เป็นภาษาคำสั่งที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนรับได้ และพิมพ์ภาษาไทยได้ถูกต้อง	2.2.5
การรับชำระเงิน	รหัสคิวอาร์พร้อมเพย์	ลูกค้าสแกนจ่ายได้จากแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยร้านไม่ต้องมีเครื่องรับบัตร	2.2.6
การพิสูจน์ตัวตน	โทเคนเจดับเบิลยูที และการแฮชรหัสผ่านด้วยบีคริปต์	ตรวจสิทธิ์ได้ทุกคำขอโดยไม่ต้องเก็บสถานะการเข้าสู่ระบบไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ และไม่เก็บรหัสผ่านจริง	2.1.7
การทดสอบและจัดการเวอร์ชัน	เจสต์ ซูเปอร์เทสต์ เพลย์ไรต์ และกิต	ทดสอบได้ครบสามระดับ คือระดับหน่วย ระดับการรวมส่วน และระดับระบบ และย้อนดูการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้	2.2.7

2.2.1 โหนดเจเอสและเอ็กซ์เพรสเจเอส (Node.js และ Express.js)

โหนดเจเอสเป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงานของโค้ดจาวาสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ใช้สถาปัตยกรรมแบบไม่บล็อกการทำงาน และขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ ทำให้จัดการการเชื่อมต่อจำนวนมากพร้อมกันได้โดยไม่ต้องสร้างเธรดใหม่สำหรับทุกการเชื่อมต่อ [15] คุณสมบัตินี้เป็นเหตุผลหลักที่โครงงานเลือกใช้ เพราะระบบต้องเปิดช่องทางสื่อสารค้างไว้กับหน้าจอคิวงานหลายเครื่องพร้อมกันตลอดเวลาทำการตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.6

เอ็กซ์เพรสเจเอสเป็นเฟรมเวิร์กที่ทำงานบนโหนดเจเอส ช่วยจัดการเส้นทางการเข้าถึงและมิดเดิลแวร์ อย่างเป็นระบบ [16] กลไกมิดเดิลแวร์คือส่วนที่โครงงานใช้ประโยชน์มากที่สุด เพราะทำให้นำส่วนตรวจสอบสิทธิ์ไปคั่นหน้าทุกเส้นทางได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องเขียนคำสั่งตรวจสอบซ้ำในทุกฟังก์ชัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการแยกความรับผิดชอบในหัวข้อ 2.1.1 สัญลักษณ์ของเครื่องมือทั้งสองแสดงดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 สัญลักษณ์ของโหนดเจเอสและเอ็กซ์เพรสเจเอส (Node.js และ Express.js)
ที่มา (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Node.js_logo.svg) และ
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expressjs.png)

2.2.2 มายเอสคิวแอลและเอนจินอินโนดีบี (MySQL และ InnoDB)

มายเอสคิวแอลเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน จุดที่ต้องอธิบายให้ชัดเจนสำหรับโครงงานนี้คือ มายเอสคิวแอลรองรับเอนจินจัดเก็บข้อมูลได้หลายแบบ และเอนจินที่เลือกใช้มีผลโดยตรงต่อความสามารถของระบบ เอนจินอินโนดีบีรองรับธุรกรรมตามคุณสมบัติเอซิด และการล็อกในระดับแถว ส่วนเอนจินแบบอื่นที่ไม่รองรับธุรกรรมจะล็อกทั้งตารางเมื่อมีการแก้ไข [17]

โครงงานนี้จึงกำหนดให้ทุกตารางใช้เอนจินอินโนดีบี เพราะหากไม่ใช้เอนจินนี้ กลไกที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.2 และ 2.1.3 จะทำไม่ได้เลย นอกจากนี้ยังใช้ไดรเวอร์ที่รองรับการเรียกใช้แบบไม่บล็อกการทำงาน รองรับคำสั่งที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการโจมตีด้วยการแทรกคำสั่งเอสคิวแอล และรองรับการจัดการกลุ่มการเชื่อมต่อ ซึ่งตั้งค่าไว้สูงกว่าจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกันที่ระบุไว้ในข้อกำหนด เพื่อรองรับคำขอที่ซ้อนกันภายในเซสชันเดียว สัญลักษณ์ของมายเอสคิวแอลแสดงดังรูปที่ 2.2



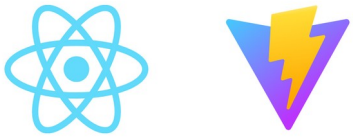
รูปที่ 2.2 สัญลักษณ์ของมายเอสคิวแอล (MySQL)
ที่มา (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MySQL_textlogo.svg)

2.2.3 รีแอ็กต์ ไวต์ และรีแอ็กต์เราท์เตอร์ (React, Vite และ React Router)

รีแอ็กต์เป็นไลบรารีจาวาสคริปต์สำหรับพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แบ่งหน้าเว็บออกเป็นคอมโพเนนต์ย่อยที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ และใช้แนวคิดการประกาศสภาพหน้าจอตามสถานะของข้อมูล [18] เมื่อสถานะเปลี่ยน ไลบรารีจะคำนวณส่วนที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขเฉพาะส่วนนั้น คุณสมบัตินี้

เหมาะกับหน้าจอคิวงานคลังสินค้าซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงทันทีเมื่อได้รับข้อความที่ผลักเข้ามาตามหัวข้อ 2.1.6 หากพัฒนาโดยแก้ไของค์ประกอบหน้าเว็บเองทีละจุด จะควบคุมความถูกต้องได้ยากเมื่อมีข้อมูลเข้ามาถี่

รีแอ็กต์เราท์เตอร์ทำหน้าที่จัดการเส้นทางภายในเว็บแอปพลิเคชัน ทำให้ผู้ใช้งานทั้งสามบทบาทเข้าถึงหน้าจอคนละชุดได้โดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ทั้งหน้า ส่วน ไวต์เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาและการรวมไฟล์ ทำหน้าที่ให้บริการระหว่างพัฒนาและสร้างไฟล์สำหรับใช้งานจริง สัญลักษณ์ของเครื่องมือทั้งสองแสดงดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 สัญลักษณ์ของรีแอ็กต์และไวต์ (React และ Vite)
ที่มา (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:React-icon.svg) และ
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitejs-logo.svg)

2.2.4 เว็บซ็อกเก็ตและเหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ (WebSocket และ Server-Sent Events)

เว็บซ็อกเก็ตเป็นโพรโทคอลที่กำหนดไว้ในเอกสารมาตรฐาน RFC 6455 ทำงานโดยยกระดับการเชื่อมต่อจากโพรโทคอลเว็บปกติขึ้นเป็นช่องทางสื่อสารสองทางบนการเชื่อมต่อเดิม จึงไม่ต้องเปิดการเชื่อมต่อใหม่ทุกครั้งที่มีข้อมูล [9] ส่วนเหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานเอชทีเอ็มแอล โดยใช้การตอบกลับที่ทยอยส่งข้อมูลต่อเนื่องบนโพรโทคอลเว็บปกติ และมีกลไกเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติเมื่อการเชื่อมต่อขาด [10]

โครงงานนี้ใช้ไลบรารีเว็บซ็อกเก็ตที่ทำงานร่วมกับโหนดเจเอสได้โดยตรง จุดที่เป็นข้อพิจารณาในการออกแบบคือช่องทางเว็บซ็อกเก็ตถูกผูกเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกับที่ให้บริการระบบหลังบ้าน ผลที่ได้คือไม่ต้องเปิดพอร์ตเพิ่ม และเมื่อเปิดใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสในอนาคต ช่องทางนี้จะถูกเข้ารหัสไปพร้อมกันโดยไม่ต้องตั้งค่าใบรับรองซ้ำอีกชุด

สำหรับช่องทางสำรอง โครงงานใช้เหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องติดตั้งไลบรารีเพิ่ม เพราะอาศัยความสามารถในการทยอยส่งข้อมูลของโพรโทคอลเว็บปกติที่เฟรมเวิร์กรองรับอยู่แล้ว เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ระบบจะส่งข้อความเดียวกันออกไปทั้งสองช่องทาง หน้าจอที่เชื่อมต่อด้วยช่องทางใดก็ตามจึงได้รับข้อมูลเหมือนกัน

2.2.5 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนและชุดคำสั่งอีเอสซีโพส (ESC/POS)

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงที่พิมพ์ด้วยความร้อนบนกระดาษเคลือบสารเคมี ไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์ จึงมีต้นทุนต่อแผ่นต่ำและพิมพ์ได้รวดเร็ว อุปกรณ์กลุ่มนี้ไม่รับไฟล์เอกสารสำเร็จรูป แต่รับลำดับไบต์คำสั่งตามมาตรฐานอีเอสซีโพส ซึ่งควบคุมการจัดรูปแบบ การเลือกตารางรหัสอักขระ และการตัดกระดาษ [19]

ประเด็นเฉพาะสำหรับภาษาไทยคือข้อความที่จัดเก็บในฐานข้อมูลใช้การเข้ารหัสแบบยูนิโคด แต่เครื่องพิมพ์กลุ่มนี้ใช้ตารางรหัสอักขระไทยตามมาตรฐาน TIS-620 [20] ข้อความจึงต้องถูกแปลงชุดรหัสก่อนส่งออกไป และต้องส่งคำสั่งเลือกตารางรหัสให้ถูกต้องด้วย มิฉะนั้นใบเสร็จจะพิมพ์ออกมาเป็นอักขระที่อ่านไม่ได้ โครงงานนี้สร้างชุดคำสั่งขึ้นเองในระดับไบต์แทนการใช้ไลบรารีสำเร็จรูป เพื่อให้ควบคุมรูปแบบใบเสร็จได้ตามต้องการและตรวจสอบข้อมูลที่ส่งออกไปได้จริง โดยจัดเก็บไบต์ที่ส่งออกไว้เป็นไฟล์สำหรับตรวจสอบย้อนหลัง

2.2.6 การสร้างรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการชำระเงินตามมาตรฐานพร้อมเพย์ (PromptPay)

รหัสคิวอาร์สำหรับการชำระเงินไม่ใช่ภาพที่สร้างขึ้นตามอำเภอใจ แต่เป็นข้อความที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดรหัสคิวอาร์สำหรับระบบการชำระเงินของอีเอ็มวีโคในรูปแบบที่ร้านค้าเป็นผู้แสดงรหัส [21] โครงสร้างข้อมูลเป็นแบบรหัสช่อง ความยาว และค่าข้อมูล เรียงต่อกันตามลำดับรหัสช่อง และปิดท้ายด้วยค่าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศแนวนโยบายให้ใช้มาตรฐานนี้เป็นฐานของรหัสคิวอาร์สำหรับธุรกรรมการชำระเงินในประเทศ เพื่อให้สแกนจ่ายข้ามผู้ให้บริการได้ [22]

โครงงานนี้แบ่งหน้าที่ระหว่างสองฝั่งอย่างชัดเจน ระบบหลังบ้านทำหน้าที่ประกอบข้อความตามโครงสร้างข้างต้นให้ตรงกับยอดชำระของแต่ละคำสั่งซื้อ โดยเขียนขึ้นเองภายในระบบและไม่เรียกใช้บริการภายนอก ส่วนเว็บแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้ทำหน้าที่แปลงข้อความนั้นเป็นภาพรหัสคิวอาร์ให้ลูกค้าสแกน

ข้อจำกัดที่ต้องระบุไว้อย่างชัดเจนคือ ระบบไม่ได้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรับชำระเงินหรือระบบของธนาคาร จึงไม่สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินโดยอัตโนมัติได้ พนักงานขายเป็นผู้ตรวจสอบการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันธนาคารและยืนยันการรับเงินด้วยตนเอง ซึ่งเป็นขอบเขตที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น สัญลักษณ์ของบริการพร้อมเพย์แสดงดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 สัญลักษณ์ของบริการพร้อมเพย์

ที่มา (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PromptPay-logo.png)

2.2.7 เครื่องมือทดสอบและการจัดการเวอร์ชัน (Testing and Version Control Tools)

การทดสอบใช้เครื่องมือสามชนิดตามระดับของการทดสอบ เจสต์ใช้รันชุดทดสอบระดับหน่วยและวัดความครอบคลุมของโค้ด ซูเปอร์เทสต์ใช้ส่งคำขอไปยังเส้นทางบริการของระบบหลังบ้านจริงร่วมกับฐานข้อมูลทดสอบ และเพลย์ไรต์ใช้ควบคุมเบราว์เซอร์จริงให้ทำงานแทนผู้ใช้ เหตุผลที่ต้องมีเครื่องมือระดับระบบแยกต่างหากคือการผลักข้อมูลผ่านช่องทางค้างและสิ่งที่ผู้ใช้เห็นบนหน้าจอตรวจด้วยการเรียกฟังก์ชันไม่ได้ ส่วนซอร์สโค้ดทั้งหมดจัดเก็บด้วยกิตบนคลังเก็บโค้ดกิตฮับ ทำให้ย้อนดูได้ว่าการแก้ไขแต่ละครั้งเกิดขึ้นเมื่อใดและเพราะเหตุใด

2.3 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Related Standards)

หัวข้อนี้ระบุเฉพาะมาตรฐานที่โครงงานนำมาใช้จริง และระบุว่าใช้กับส่วนใดของระบบ

2.3.1 แบบจำลองคุณภาพซอฟต์แวร์ไอเอสโอ/ไออีซี 25010 (ISO/IEC 25010)

มาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 25010 กำหนดแบบจำลองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไว้แปดคุณลักษณะ ได้แก่ ความเหมาะสมเชิงหน้าที่ ประสิทธิภาพ ความเข้ากันได้ ความสามารถในการใช้งาน ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงปลอดภัย ความสามารถในการบำรุงรักษา และความสามารถในการเคลื่อนย้าย [23] โครงงานนี้ใช้แบบจำลองนี้จัดกลุ่มความต้องการนอกเหนือหน้าที่ในบทที่ 3 ตารางที่ 3.8 เพื่อตรวจว่าความต้องการครอบคลุมคุณลักษณะที่สำคัญต่อร้าน และไม่ได้ตั้งขึ้นตามความสะดวกของผู้พัฒนา

2.3.2 ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันโอวาสป์ (OWASP Top 10)

โอวาสป์ท็อปเท็นเป็นรายการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันที่พบบ่อยที่สุดสิบประเภท [24] โครงงานนี้ใช้รายการดังกล่าวตรวจมาตรการของระบบห้าประเภท ดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ความเสี่ยงตามโอวาสป์ท็อปเท็นและมาตรการของระบบ

ความเสี่ยง	**มาตรการในระบบอำพร OMS**	**สถานะ**
A01 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงที่บกพร่อง	ส่วนประกอบ SP-01 ตรวจโทเคนและบทบาทที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก่อนทุกเส้นทาง	มีมาตรการ ทวนสอบด้วย TC-01
A02 ความล้มเหลวด้านการเข้ารหัส	รหัสผ่านเก็บเป็นค่าแฮชบีคริปต์ แต่การส่งข้อมูลในเครือข่ายร้านยังไม่เข้ารหัส	มีมาตรการบางส่วน
A03 การแทรกคำสั่ง	ทุกคำสั่งเอสคิวแอลส่งค่าที่ผู้ใช้กรอกผ่านตัวยึดตำแหน่งของไดรเวอร์ ไม่ต่อสตริงคำสั่งเอง	มีมาตรการ
A07 ความล้มเหลวในการระบุตัวตนและการพิสูจน์ตัวตน	เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จได้ข้อความเดียวกันทุกกรณี และโทเคนหมดอายุใน 8 ชั่วโมง	มีมาตรการ ทวนสอบด้วย AC-12
A09 ความล้มเหลวในการบันทึกและเฝ้าระวัง	ทุกการทำรายการสำคัญบันทึกผู้กระทำ เวลา และหมายเลขไอพีในประวัติการทำรายการ	มีมาตรการ ทวนสอบด้วย TC-11

2.3.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ และต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนั้น [25] ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบมีเพียงชื่อและนามสกุลของพนักงาน ชื่อผู้ใช้ และหมายเลขไอพีในประวัติการทำรายการ ซึ่งจำเป็นต่อการระบุว่าใครทำรายการใด ระบบไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพราะคำสั่งซื้อไม่ผูกกับตัวลูกค้า และปิดบัญชีพนักงานด้วยการตั้งค่าเลิกใช้งานแทนการลบ เพื่อให้ประวัติการทำรายการเดิมยังอ้างถึงผู้กระทำได้

2.3.4 มาตรฐานรหัสคิวอาร์สำหรับการชำระเงินและรหัสอักขระไทย

รหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ที่ระบบสร้างเป็นไปตามข้อกำหนดรหัสคิวอาร์สำหรับระบบการชำระเงินของอีเอ็มวีโค [21] ตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย [22] ส่วนข้อความภาษาไทยบนใบเสร็จใช้รหัสอักขระตามมาตรฐาน มอก. 620-2533 [20] วิธีนำมาตรฐานทั้งสองไปใช้อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2.5 และ 2.2.6

2.4 ระบบงานหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (Related Systems and Benchmarking)

2.4.1 ระบบเดิมของร้านเทียบกับระบบอำพร OMS

ระบบเดิมของร้านคือกระบวนการที่ใช้บิลกระดาษเป็นตัวกลางระหว่างหน้าร้านกับคลังสินค้า และใช้ไฟล์ตารางคำนวณเก็บรายการสินค้า การเปรียบเทียบระบบเดิมกับระบบอำพร OMS ในแต่ละขั้นตอนของงานแสดงดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบกระบวนการเดิมของร้านกับระบบอำพร OMS

ขั้นตอน	**ระบบเดิมของร้าน**	**ระบบอำพร OMS**
บันทึกการขาย	เขียนบิลกระดาษและคำนวณยอดด้วยมือ	เลือกสินค้าจากหน้าจอ ระบบคำนวณยอดจากราคาในฐานข้อมูล
แจ้งคลังสินค้า	ลูกค้าถือบิลเดินไปที่โกดัง	คำสั่งซื้อปรากฏบนหน้าจอคิวคลังทันทีที่ยืนยันรับชำระ
จ่ายสินค้า	พนักงานคลังอ่านบิลด้วยสายตาและจำเองว่าใบใดจ่ายแล้ว	ระบบแสดงรายการที่ต้องจัด และไม่ยอมให้จ่ายใบเดิมซ้ำ
ปรับยอดสต็อก	ปรับในไฟล์ตารางคำนวณภายหลัง	ตัดสต็อกในธุรกรรมเดียวกับการจ่ายสินค้า
ติดตามยอดขาย	สรุปด้วยมือตอนปิดร้าน	แดชบอร์ดคำนวณสดระหว่างวัน
ตรวจสอบย้อนหลัง	ค้นจากบิลกระดาษ	ค้นประวัติการทำรายการตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำ

2.4.2 การเปรียบเทียบกับงานที่เกี่ยวข้องและช่องว่างที่โครงงานเติมเต็ม (Gap Analysis)

การเปรียบเทียบขอบเขตความสามารถของงานที่สืบค้นได้ในหัวข้อ 2.5 กับระบบอำพร OMS สรุปได้ดังตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบขอบเขตความสามารถของงานที่เกี่ยวข้องกับระบบอำพร OMS

งานที่ศึกษา	**บริบท**	**จัดการสต็อก**	**ตัดสต็อกอัตโนมัติ**	**แจ้งเตือนจุดสั่งซื้อ**	**เชื่อมการชำระเงิน**	**คิวงานเรียลไทม์**	**ป้องกันการจ่ายซ้ำ**
ชนะชัย สุรินทร์ และคณะ (2568) [26]	เอสเอ็มอีไทย ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป	มี	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
อมรรัตน์ และ วิสุวะ (2568) [14]	วัสดุก่อสร้างไทย เชิงกระบวนการ	เชิงวิเคราะห์	ไม่มี	เชิงทฤษฎี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

งานที่ศึกษา	บริบท	จัดการสต็อก	ตัดสต็อกอัตโนมัติ	แจ้งเตือนจุดสั่งซื้อ	เชื่อมการชำระเงิน	คิวงานเรียลไทม์	ป้องกันการจ่ายซ้ำ
ทานามันและคณะ (2023) [27]	ธุรกิจสี่สาขาและคลังฟิลิปปินส์	มี	ไม่ระบุ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
แองเจลลินและคณะ (2023) [28]	วิสาหกิจรายย่อยอินโดนีเซีย	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ธนากร และ จิรพัฒน์ (2563) [29]	ร้านขายของชำ ไทย	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เอก และ ธนชัย (2563) [30]	ร้านมินิมาร์ทไทย	มี	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ระบบอำพร OMS (โครงงานนี้)	ร้านวัสดุก่อสร้างเอสเอ็มอีไทย	มี	มี	มี	มี	มี	มี

จากตารางที่ 2.4 จะเห็นได้ว่างานที่สืบค้นได้ครอบคลุมการจัดการสินค้าคงคลังเป็นหลัก และบางงานครอบคลุมถึงการตัดสต็อกและการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าเหลือน้อย แต่ยังไม่พบงานใดที่เชื่อมกระบวนการชำระเงินหน้าร้านเข้ากับคิวงานของคลังสินค้าแบบทันที และไม่พบงานใดที่กล่าวถึงการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลเมื่อมีการยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมกันเพื่อป้องกันการจ่ายซ้ำ

ความแตกต่างของระบบอำพร OMS จากงานที่สืบค้นได้จึงอยู่ที่การรวมสามสิ่งไว้ในระบบเดียวกัน ได้แก่ การผลักคำสั่งซื้อเข้าคิวงานคลังสินค้าทันทีที่ยืนยันรับชำระเงิน การควบคุมสถานะคำสั่งซื้อร่วมกับการควบคุมภาวะพร้อมกันในระดับฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการจ่ายสินค้าซ้ำ และการตัดสต็อกภายในธุรกรรมเดียวกันกับการบันทึกประวัติการทำรายการ ทั้งนี้ข้อสรุปดังกล่าวตั้งอยู่บนขอบเขตของการสืบค้นที่ดำเนินการได้ในโครงงานนี้ ซึ่งครอบคลุมฐานข้อมูลวารสารที่เปิดให้เข้าถึงได้และฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันการศึกษาในประเทศ จึงไม่อาจสรุปได้ว่าไม่มีงานลักษณะนี้อยู่เลย

2.5 งานวิจัยและโครงงานที่เกี่ยวข้อง (Related Research and Projects)

คณะผู้จัดทำได้สืบค้นงานวิจัยและระบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับระบบอำพร OMS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและเพื่อระบุความแตกต่างของโครงงานนี้ โดยคัดเลือกเฉพาะงานที่ศึกษาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือศึกษากระบวนการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจวัสดุก่อสร้างโดยตรง มีรายละเอียดดังนี้

ชนะชัย สุรินทร์ และคณะ (2568) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารสินค้าคงคลังสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพัฒนาบนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำเร็จรูปร่วมกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ระบบรองรับการจัดเก็บข้อมูลสินค้าคงคลัง การจัดการคำสั่งซื้อ การติดตามสินค้า และการแจ้งเตือนสถานะ ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ประกอบการรวม 15 คน ได้ผลอยู่ในระดับมาก [26] งานนี้มีขอบเขตหน้าที่ใกล้เคียงกับระบบอำพร OMS มากที่สุดในกลุ่มที่สืบค้นได้ แต่ต่างกันที่วิธีการพัฒนา กล่าวคือการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทำให้ได้ความสามารถครบถ้วนอย่างรวดเร็ว แต่ปรับให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของร้านได้จำกัด ในขณะที่ระบบอำพร OMS พัฒนาขึ้นเองจึงออกแบบกระบวนการยืนยันจ่ายสินค้าให้ตรงกับหน้างานได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังระบุข้อเสนอแนะของตนเองไว้ว่าควรเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นที่ระบบอำพร OMS กำหนดไว้เป็นข้อกำหนดตั้งแต่ต้น

อมรรัตน์ หมื่นจิตรน้อย และ วิสุวะ อุ่นยะวงษ์ (2568) ได้ศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังโดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบเอบีซีสำหรับบริษัทจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บัญชี และพนักงานคลังสินค้า แล้วจัดกลุ่มสินค้า 40 รายการตามสัดส่วนมูลค่าการขาย พบว่าสินค้ากลุ่มเอ จำนวน 8 รายการคิดเป็นร้อยละ 79.02 ของมูลค่าการขายทั้งหมด [14] งานนี้อยู่ในธุรกิจเดียวกับกรณีศึกษาของโครงงานนี้ จึงยืนยันว่าปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจวัสดุก่อสร้างเป็นปัญหาร่วมของอุตสาหกรรม ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะร้าน อย่างไรก็ตามงานนี้เป็นการศึกษาเชิงกระบวนการโดยไม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ จึงเป็นงานที่เสริมกันกับโครงงานนี้มากกว่าจะทับซ้อนกัน และข้อค้นพบเรื่องการจัดกลุ่มสินค้าสามารถนำมาต่อยอดในการกำหนดจุดสั่งซื้อเพิ่มของระบบอำพร OMS ให้แตกต่างกันตามความสำคัญของสินค้าได้

ทานามันและคณะ (2023) ได้พัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังบนเว็บสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีสาขาสี่แห่ง ร้านเคลื่อนที่หนึ่งคัน และคลังสินค้าหนึ่งแห่ง โดยพัฒนาตามแบบจำลองน้ำตกร่วมกับข้อแนะนำของไอทริปเปิลอี และประเมินระบบตามคุณลักษณะด้านคุณภาพซอฟต์แวร์แปดด้าน [27] งานนี้มีความใกล้เคียงกับโครงงานนี้ในเชิงปัญหามากที่สุด เนื่องจากผู้วิจัยระบุว่าเดิมร้านใช้ใบกระดาษส่งคำขอสินค้าจากสาขาไปยังคลัง และพบปัญหาว่าพนักงานหลายคนบันทึกข้อมูลลงในใบเดียวกันภายในวันเดียว ทำให้ข้อมูลผิดพลาด ซึ่งเป็นอาการเดียวกับการเขียนทับกันของข้อมูลที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.3 อย่างไรก็ตามงานนี้แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนจากกระดาษเป็นระบบดิจิทัลเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงการควบคุมความถูกต้องเมื่อมีการทำรายการพร้อมกันในระดับฐานข้อมูล และไม่มีการส่งคำสั่งซื้อไปยังคลังแบบทันที

แองเจลลิน โอเอตามา และอัมรี (2023) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสินค้าคงคลังและการขายบนเว็บสำหรับวิสาหกิจรายย่อยในประเทศอินโดนีเซีย กรณีศึกษาร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์และอาหารแช่แข็ง โดยใช้วิธีการพัฒนาแบบรวดเร็ว ผู้วิจัยระบุปัญหาของระบบเดิมที่บันทึกด้วยมือไว้สามข้อ คือ

ความผิดพลาดจากมนุษย์ การทุจริตของมนุษย์ และข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง [28] ประเด็นเรื่องการทุจริตมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงงานนี้ เนื่องจากปัญหาที่พบจากหน้างานของร้านกรณีศึกษามีการนำบิลเก่ามาใช้รับสินค้าซ้ำ ระบบอำพร OMS จึงกำหนดให้บันทึกประวัติการทำรายการทุกเหตุการณ์สำคัญพร้อมระบุผู้กระทำ และควบคุมสถานะคำสั่งซื้อไม่ให้จ่ายสินค้าซ้ำได้ ซึ่งเป็นมาตรการที่งานดังกล่าวยังไม่ได้กล่าวถึง

ธนากร แซ่ลี่ และ จิรพัฒน์ อ่วมมั่น (2563) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการหน้าร้านขายของชำ แบ่งการทำงานเป็นส่วนของเจ้าของร้านและส่วนของพนักงาน รองรับการตรวจสอบและจัดการการสั่งซื้อสินค้า การตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลัง และการออกรายงานและใบเสร็จ [29] ส่วนเอก บำรุงศรี และ ธนชัย เกิดคงคีรี (2563) ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการสินค้าและการขายของร้านมินิมาร์ท ซึ่งเพิ่มความสามารถในการตัดสต็อกและแจ้งเตือนสินค้าที่มีจำนวนเหลือน้อย [30] งานทั้งสองเป็นโครงงานของนักศึกษาไทยที่มีบริบทใกล้เคียงกับโครงงานนี้ คือเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่เปลี่ยนจากกระบวนการกระดาษมาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน จึงใช้เปรียบเทียบขอบเขตของงานได้ แต่ทั้งสองระบบไม่มีการเชื่อมกระบวนการชำระเงินหน้าร้านเข้ากับคิวงานของคลังสินค้า และไม่มีการควบคุมเพื่อป้องกันการรับสินค้าซ้ำ

สิ่งที่โครงงานนี้นำมาต่อยอดจากงานข้างต้นมีสองเรื่อง คือข้อเสนอแนะเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลจากงานของชนะชัยและคณะ ซึ่งโครงงานนี้กำหนดเป็นข้อกำหนดตั้งแต่ต้น และข้อค้นพบเรื่องการจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่าจากงานของอมรรัตน์และวิสุวะ ซึ่งนำมาใช้เป็นเหตุผลของการตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มแยกรายสินค้า ส่วนสิ่งที่โครงงานนี้ปรับปรุงเพิ่มจากงานทั้งหมดสรุปไว้ในหัวข้อ 2.4.2

เอกสารอ้างอิง

[1] Sommerville I. Software engineering. 10th ed. Boston, MA: Pearson; 2015.

[2] Bass L, Clements P, Kazman R. Software architecture in practice. 4th ed. Boston, MA: Addison-Wesley; 2021.

[3] Brown S. Software architecture for developers volume 2: visualise, document and explore your software architecture. Leanpub; 2023.

[4] Härder T, Reuter A. Principles of transaction-oriented database recovery. ACM Computing Surveys. 1983;15(4):287-317. doi:10.1145/289.291

[5] Bernstein PA, Hadzilacos V, Goodman N. Concurrency control and recovery in database systems. Reading, MA: Addison-Wesley; 1987.

[6] Kung HT, Robinson JT. On optimistic methods for concurrency control. ACM Transactions on Database Systems. 1981;6(2):213-226. doi:10.1145/319566.319567

[7] Harel D. Statecharts: a visual formalism for complex systems. Science of Computer Programming. 1987;8(3):231-274. doi:10.1016/0167-6423(87)90035-9

[8] Kent K, Souppaya M. Guide to computer security log management. NIST Special Publication 800-92. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology; 2006. สืบค้นจาก URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/SP/nistspecialpublication800-92.pdf (สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2569).

[9] Fette I, Melnikov A. The WebSocket protocol. RFC 6455. Internet Engineering Task Force; 2011. สืบค้นจาก URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455 (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[10] WHATWG. HTML living standard: server-sent events. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://html.spec.whatwg.org/multipage/server-sent-events.html (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[11] Sandhu R, Coyne EJ, Feinstein HL, Youman CE. Role-based access control models. IEEE Computer. 1996;29(2):38-47. doi:10.1109/2.485845

[12] Few S. Information dashboard design: the effective visual communication of data. Sebastopol, CA: O'Reilly; 2006.

[13] Heizer J, Render B, Munson C. Operations management: sustainability and supply chain management. 13th ed. Harlow: Pearson; 2020.

[14] อมรรัตน์ หมื่นจิตรน้อย, วิสุวะ อุ่นยะวงษ์. การจัดการสินค้าคงคลังโดยการประยุกต์ ABC Analysis สำหรับบริษัทจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 2568;15(2):699-713. สืบค้นจาก URL: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/277742 (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[15] OpenJS Foundation. Node.js documentation. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://nodejs.org/docs/ (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[16] Express.js. Express — Node.js web application framework. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://expressjs.com (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[17] Oracle Corporation. MySQL 8.0 reference manual: the InnoDB storage engine. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-storage-engine.html (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[18] Meta Open Source. React documentation: the library for web and native user interfaces. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://react.dev (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[19] Seiko Epson Corporation. ESC/POS command reference. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://download4.epson.biz/sec_pubs/pos/reference_en/escpos/index.html (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[20] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ มอก. 620-2533. กรุงเทพฯ: กระทรวงอุตสาหกรรม; 2533.

[21] EMVCo. EMV QR code specification for payment systems: merchant-presented mode. [online] 2020. สืบค้นจาก URL: https://www.emvco.com/specifications/ (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[22] ธนาคารแห่งประเทศไทย. แนวนโยบายการใช้มาตรฐาน Thai QR Code ในธุรกรรมการชำระเงิน. [online] 2562. สืบค้นจาก URL: https://www.bot.or.th/content/dam/bot/documents/th/our-roles/payment-systems/payment/payment-all-hearing/policy-guideline-thai-qr-code.pdf (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[23] International Organization for Standardization. ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. Geneva: ISO; 2011.
[24] OWASP Foundation. OWASP Top 10:2021. [online] 2021. สืบค้นจาก URL: https://owasp.org/Top10/ (สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2569).
[25] พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก (27 พฤษภาคม 2562).
[26] ชนะชัย สุรินทร์, ธนัชพงศ์ วังคำหาญ, เจษฎา สิงห์ทองชัย, ไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ, ปนัดดา โพธินาม. การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารสินค้าคงคลัง สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารนวัตศาสตร์สหวิทยาการ. 2568;3(1):63-79. สืบค้นจาก URL: https://so15.tci-thaijo.org/index.php/jiis/article/view/1710 (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).
[27] Tanaman MT, Baylosis JLA, Abiles BJA, Catungal MLP, Encarnacion PC. Web-based inventory management system. International Journal of Science and Advanced Information Technology. 2023;12(5):44-48. doi:10.30534/ijsait/2023/021252023
[28] Angellin K, Oetama RS, Amri M. Web-based inventory and sales information system: Indonesian micro small medium enterprise case study. Journal of Information System. 2023;8(1):57-66. doi:10.33633/joins.v8i1.7977
[29] ธนากร แซ่ลี่, จิรพัฒน์ อ่วมมั่น. ระบบบริหารจัดการหน้าร้านขายของชำ. โครงงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม; 2563. สืบค้นจาก URL: https://e-research.siam.edu/kb/frontend-management-system/ (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).
[30] เอก บำรุงศรี, ธนชัย เกิดคงคีรี. เว็บแอปพลิเคชัน ระบบจัดการสินค้าและการขายของร้านคิม แอนด์จิวมินิมาร์ท. โครงงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม; 2563. สืบค้นจาก URL: https://e-research.siam.edu/kb/web-application-of-product-and-sales-management-system-of-kim-jew-minimart/ (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).